



**UNIVERSITÀ  
DI TRENTO**

**LAVORO INDIVIDUALE di LABORATORIO DI ECONOMIA FINANZIARIA**

**realizzato da Jeanette Simeoni**

**Matricola: 235491**

**INTRODUZIONE**

Il presente elaborato propone un'analisi finanziaria di un portafoglio costituito da cinque titoli azionari appartenenti ad altrettante aziende quotate presso Borsa Italiana. In particolare, le società selezionate sono: Brembo S.p.A., azienda italiana leader nella progettazione e produzione di impianti frenanti per veicoli, quotata in borsa dal 1995 e inclusa nell'Indice FTSE Italia Mid Cap; Azimut Holding S.p.A., gruppo societario internazionale attivo nei settori dell'asset management, wealth management, investment banking e fintech, al servizio di clienti privati e imprese, la cui capogruppo è quotata in Borsa Italiana dal 2004 e fa parte dell'Indice FTSE MIB; Eni S.p.A., multinazionale fondata dallo Stato italiano nel 1953 come ente pubblico, successivamente trasformata in società per azioni, attiva nei settori del petrolio, gas naturale, chimica e produzione/commercializzazione di energia elettrica sia da fonti fossili che rinnovabili, quotata sia in Italia sull'Indice FTSE MIB che sul NYSE (New York Stock Exchange); Salvatore Ferragamo S.p.A., casa di moda italiana produttrice di abbigliamento e calzature, fondata nel 1927 da Salvatore Ferragamo, inclusa nell'Indice FTSE Italia Mid Cap di Borsa Italiana; infine, Fineco Bank S.p.A., banca fintech che offre servizi di e-banking, credito, trading e investimento, anch'essa quotata nell'Indice FTSE MIB. Ai fini dell'analisi sono stati utilizzati i dati storici relativi ai prezzi di chiusura giornalieri dei singoli titoli quotati in borsa, reperiti da Yahoo Finance e Investing.com, considerando un intervallo temporale di due anni, dal 20 marzo 2023 al 20 marzo 2025.

La prima sezione dell'elaborato è dedicata all'analisi del rendimento medio, della varianza e del rischio associati a ciascun titolo del portafoglio, per poi passare alla costruzione della matrice varianza-covarianza. Successivamente, viene costruita la frontiera efficiente, generata dalle diverse combinazioni di rendimento e rischio, in funzione delle proporzioni attribuite ai singoli titoli nel portafoglio.

Nella seconda sezione vengono calcolati e analizzati i valori del coefficiente beta a 3, 6, 9 e 12 mesi, sia per ciascun titolo sia per il portafoglio nel suo complesso, utilizzando i rendimenti giornalieri dei titoli e dell'indice di mercato di riferimento, ovvero il FTSE MIB.

La terza sezione riguarda la stima del prezzo teorico di ogni titolo azionario applicando la formula di Gordon, assumendo come tasso risk-free quello di un BOT (Buono Ordinario del Tesoro) con scadenza a un anno, e utilizzando il FTSE MIB come indice rappresentativo del mercato.

Infine, la quarta sezione presenta la formulazione di un modello multifattoriale a tre fattori, utile per stimare i rendimenti attesi di un'azione appartenente a un determinato settore economico, specificando anche i criteri adottati per la selezione dei fattori considerati.

## SEZIONE 1

Una volta individuati i prezzi di chiusura giornalieri dei singoli titoli e calcolati i relativi rendimenti giornalieri (fare riferimento al *Foglio Excel-Consegna 1&2*), è possibile procedere con l'analisi del rendimento medio dei titoli nell'arco temporale considerato. Dall'analisi emerge che sia Brembo che Ferragamo hanno registrato un rendimento medio giornaliero negativo, pari rispettivamente a -0,06805% e -0,15255%. Al contrario, Azimut, Eni e Fineco Bank hanno ottenuto un rendimento medio giornaliero positivo nel periodo analizzato, con valori rispettivi di +0,06964%, +0,04025% e +0,08279%.

Per quanto riguarda la varianza, che rappresenta il valore atteso degli errori quadratici nella stima del rendimento medio, si osserva che Eni presenta la varianza più bassa tra i cinque titoli considerati, mentre Ferragamo mostra la varianza più elevata. Questo implica che Eni è caratterizzata da un errore di previsione inferiore nella stima del rendimento medio giornaliero rispetto agli altri titoli analizzati. Nel contesto delle applicazioni finanziarie, il rischio viene solitamente misurato attraverso lo standard error, ovvero la radice quadrata della varianza. Da tale misura si deduce che Eni S.p.A. è il titolo con il minor livello di rischio all'interno del portafoglio considerato ovvero il titolo meno volatile, mentre Ferragamo risulta essere il più rischioso, ovvero il più volatile. Infine, confrontando il valore atteso del rendimento medio giornaliero con il relativo rischio, si può concludere che tutti e cinque i titoli azionari presentano un'elevata volatilità.

Analizzando la tabella relativa alla matrice varianza-covarianza, si nota che i valori presenti fuori dalla diagonale principale rappresentano il grado di co-movimento tra i rendimenti delle coppie di titoli considerati. Tutte le covarianze risultano positive, il che indica che i titoli tendono a muoversi nella stessa direzione, evidenziando un certo grado di sincronizzazione nei loro andamenti. Osservando più nel dettaglio alcuni valori, si evidenzia ad esempio che la covarianza tra Azimut e FinecoBank è pari a 0,000126943, un dato che suggerisce una forte correlazione positiva. Questo può essere spiegato dal fatto che entrambe le società operano nello stesso settore, ovvero quello bancario e degli intermediari finanziari. Diversamente, la covarianza tra Brembo ed Eni, pari a 0,000036847, segnala anch'essa una correlazione positiva, ma di entità più contenuta, presumibilmente a causa del fatto che le due aziende appartengono a settori differenti, connessi tra loro solo in maniera indiretta. Un ulteriore esempio è dato dalla covarianza tra Ferragamo e Azimut, che si attesta a 0,000097897, indicando una correlazione positiva discreta tra i due titoli.

In sintesi, l'analisi della matrice mostra che tutti i titoli considerati tendono a manifestare un comportamento sincrono, il che suggerisce una risposta simile a variazioni nei fattori di mercato che influenzano il mercato azionario nel suo complesso. Tuttavia, il grado di correlazione differisce da coppia a coppia: alcune mostrano movimenti più allineati rispetto ad altre. Dal punto di vista della costruzione di un portafoglio azionario, queste informazioni risultano particolarmente utili per la diversificazione del rischio: titoli con covarianze più basse tra loro contribuiscono a ottenere maggiori benefici in termini di diversificazione.

Combinando più titoli rischiosi in proporzioni diverse (la cui somma deve essere pari a 1) all'interno di un portafoglio, è possibile generare l'insieme di tutti i portafogli possibili, ciascuno caratterizzato da un proprio livello di ERR (rendimento atteso) e SE (rischio, espresso come standard error). Nel *Foglio Excel-Consegna 1&2* è riportato il grafico relativo alla frontiera dei portafogli efficienti, all'interno del quale è stato individuato il punto di minimo sulla frontiera, corrispondente al portafoglio con il minor rischio e il minor rendimento tra quelli ottenibili

all'interno della parte di frontiera efficiente. Questo portafoglio rappresenta una delle possibili scelte per il risparmiatore che selezionerà il proprio portafoglio in base alle proprie preferenze in termini di rischio e rendimento, e alla sua avversione al rischio. Pertanto, non è possibile identificare un unico portafoglio ottimale (la scelta finale dipende dalla tipologia di investitore).

## SEZIONE 2

Si passa ora ad analizzare i valori del coefficiente beta a 3, 6, 9 e 12 mesi per ciascun titolo e per il portafoglio complessivo, come calcolato nel *Foglio Excel-Consegna 3*.

Per quanto riguarda Brembo, i valori del beta risultano costantemente inferiori a 1, con un'oscillazione che va da 0,89 (beta a 3 mesi), 0,97 (beta a 6 mesi), 0,95 (beta a 9 mesi), fino a 0,87 (beta a 12 mesi). Un beta inferiore a 1 implica che il titolo tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (in questo caso l'indice di riferimento è il FTSE MIB), ma con minore intensità. Di conseguenza, Brembo risulta meno volatile rispetto al mercato, assumendo il comportamento tipico di un titolo difensivo, ovvero meno sensibile alle variazioni di mercato. Il valore più basso registrato a 12 mesi (0,87) suggerisce inoltre che, su un orizzonte temporale più lungo, Brembo risente in misura ancora minore delle oscillazioni del mercato, rafforzando il suo profilo di bassa rischiosità sistematica.

In relazione a Azimut, il coefficiente beta risulta superiore a 1, passando da 1,03 (beta a 3 mesi) a 1,08 (beta a 12 mesi). Un beta maggiore di 1 indica che il titolo è più volatile dell'indice di mercato: quando il mercato registra movimenti al rialzo o al ribasso, Azimut tende a reagire in modo più marcato. Questo comportamento è tipico di un titolo aggressivo, cioè più sensibile alle oscillazioni di mercato. Il leggero incremento del beta nel tempo suggerisce che, su orizzonti temporali più lunghi, la reattività di Azimut tende ad aumentare ulteriormente. In sintesi, Azimut presenta una rischiosità superiore a quella del mercato, rendendolo un titolo potenzialmente più performante in fasi di mercato favorevoli, ma anche più esposto a perdite in caso di cali. Questa configurazione lo rende più adatto a investitori con elevata tolleranza al rischio e aspettative di rendimento superiori, soprattutto in un'ottica di medio-lungo periodo.

Anche per Fineco si può trarre una conclusione simile, in quanto presenta valori del coefficiente beta sempre superiori a 1, ma al contrario di Azimut in graduale diminuzione nel tempo: si passa da 1,25 (beta a 3 mesi) a 1,15 (beta a 12 mesi). Questa progressiva riduzione del beta indica che, nel breve periodo, il titolo ha evidenziato una maggiore sensibilità alle variazioni del mercato, mentre sul lungo periodo, pur mantenendosi più volatile del portafoglio di mercato, la sua reattività risulta leggermente attenuata. Tale dinamica può essere interpretata come un segnale di stabilizzazione del comportamento del titolo nel tempo oppure come una minore esposizione a fattori temporanei o ciclici che influenzano il mercato nel più breve termine.

Relativamente a Eni, il valore del coefficiente beta si mantiene intorno a 0,5, con un beta a 3 mesi pari a 0,56 e un beta a 12 mesi pari a 0,57 (valori sostanzialmente stabili nel tempo). Questo indica che il titolo tende a muoversi nella stessa direzione dell'indice di mercato, ma con una volatilità decisamente inferiore. In altre parole, Eni è meno influenzato dalle fluttuazioni del mercato, assumendo il profilo tipico di un titolo difensivo, caratterizzato da una certa stabilità rispetto ai cicli di mercato. Il fatto che il beta rimanga pressoché invariato tra breve e lungo periodo, con solo lievi variazioni intermedie, suggerisce una bassa rischiosità costante nel tempo e un comportamento stabile e prevedibile in relazione all'andamento del mercato. Queste caratteristiche rendono Eni particolarmente interessante per investitori con una bassa propensione al rischio, o per chi desidera maggiore stabilità all'interno del portafoglio, soprattutto durante fasi di incertezza o elevata volatilità dei mercati nel loro complesso.

Esaminando il coefficiente beta di Ferragamo, si osserva un andamento anomalo rispetto agli altri titoli presenti nel portafoglio. Il beta a 3 mesi registra un valore di 0,85, inferiore a 1, indicando una bassa sensibilità ai movimenti del mercato e un comportamento tipico di un titolo difensivo. Tuttavia, estendendo l'orizzonte temporale il beta risulta costantemente superiore a 1, con valori pari a 1,22 (a 6 mesi), 1,21 (a 9 mesi) e 1,16 (a 12 mesi), segnalando una maggiore volatilità rispetto al mercato e un comportamento tipico di un titolo aggressivo. Questa inversione di tendenza, dal breve al medio-lungo termine, evidenzia una variazione del profilo di rischio del titolo, che da inizialmente meno rischioso diventa più sensibile alle fluttuazioni del mercato. Pertanto, Ferragamo presenta un comportamento non omogeneo nel tempo, distinguendosi dagli altri titoli del portafoglio per una maggiore variabilità del rischio. Questo lo rende meno prevedibile in termini di volatilità e implica che debba essere valutato con particolare attenzione in fase di costruzione o ribilanciamento del portafoglio, soprattutto da parte di investitori che attribuiscono particolare importanza alla stabilità del profilo di rischio nel tempo.

Infine, considerando il portafoglio rischioso nel suo complesso, composto dai cinque titoli analizzati nelle seguenti proporzioni: Brembo 10%, Azimut 20%, Eni 20%, Ferragamo 20% e Fineco 30%, l'analisi ha restituito i seguenti valori di beta: 0,95 a 3 mesi (portafoglio meno rischioso rispetto al mercato), 1,002 a 6 mesi (quasi perfettamente allineato al mercato), 1,013 a 9 mesi (lievemente più volatile del mercato) e 0,992 a 12 mesi. Nel complesso, questi valori indicano una volatilità lievemente crescente, segnale che le componenti del portafoglio stanno reagendo con maggiore intensità ai movimenti del mercato. Tuttavia, la limitata variazione dei beta nei diversi orizzonti temporali evidenzia una notevole coerenza nel comportamento del portafoglio e una forte correlazione con l'andamento dell'indice di mercato di riferimento. Ne deriva che il portafoglio risulta ben diversificato, con un profilo di rischio sistematico stabile nel tempo. Potrebbe per tale motivo essere considerato un valido sostituto del mercato nel contesto di analisi di benchmark. In particolare, il beta a 12 mesi, pressoché uguale a 1, conferma che il portafoglio si comporta in modo analogo all'indice FTSE MIB, rendendolo adatto a rappresentare una strategia di investimento relativamente prudente. Nonostante la diversa ponderazione dei titoli che lo compongono, il portafoglio mostra buona stabilità e coerenza rispetto all'andamento del mercato, risultando adeguato a un investitore con propensione al rischio media, interessato a replicare l'andamento dell'indice di riferimento tramite una selezione più mirata di titoli.

### SEZIONE 3

Passiamo ora alla determinazione dei prezzi teorici dei cinque titoli considerati nell'analisi avvalendoci della formula di Gordon che tiene in considerazione, per la stima del prezzo attuale di ogni singola azione, il dividendo atteso (D1), il rendimento (r) calcolato con il metodo del CAPM e il tasso di crescita dei dividendi (g). Nel nostro caso (fare riferimento al *Foglio Excel-Consegna 4*) il tasso di crescita dei dividendi utilizzato corrisponde al tasso di crescita medio dei dividendi negli ultimi tre anni. In particolare per Brembo è stato stimato un tasso g del +3,57% e di conseguenza un dividendo atteso D1 pari a 0,31. Tenendo in considerazione queste stime, il beta a 9 mesi precedentemente calcolato per l'azienda, il valore del tasso risk free estrapolato dai dati sul rendimento medio ponderato dell'ultima asta (13 marzo 2025) di un BOT a scadenza un anno e il rendimento annuale atteso dell'indice di mercato FTSE MIB è stato calcolato un tasso di sconto r per l'azione Brembo pari al 13,9%. Una volta a conoscenza di tutti i dati necessari è stato possibile stimare, attraverso la formula di Gordon, il prezzo teorico del titolo che è risultato pari a 3,01€ circa. Tale stima permette di ipotizzare che il titolo, con prezzo attuale effettivo al 20 marzo 2025 pari a 8,73€, sia sopravvalutato. Lo stesso procedimento è stato utilizzato per calcolare il prezzo teorico di Azimut che è risultato essere stimato a 36,93€, valore superiore al prezzo attuale effettivo

registrato al 20 marzo 2025 che risulta di 26,53€ potendo perciò affermare che il titolo sia sottovalutato. Per quanto riguarda Eni per elaborare la stima del tasso di crescita  $g$  sono stati considerati solo i dividendi distribuiti nel mese di maggio degli ultimi tre anni anche se Eni distribuisce quattro dividendi all'anno. Il prezzo teorico stimato per il titolo è pari a 8,15€ a fronte di un prezzo attuale di 14,446€. Da questa stima risulta che il titolo azionario è sopravvalutato. Per quanto riguarda invece Ferragamo non è stato possibile determinare il dividendo atteso e di conseguenza il prezzo teorico del titolo, in quanto nel 2025 non sono stati distribuiti dividendi. Il tasso di crescita dei dividendi  $g$  ottenuto con i dati a disposizione, in merito ai dividendi distribuiti nel 2023 e nel 2024, pari rispettivamente a 0,38 e 0,1, è risultato negativo (-73,68%). Infine dalla stima del prezzo teorico di Fineco Bank è emerso un prezzo negativo che rappresenta un risultato non razionale ma può essere interpretato come sinonimo di una possibile sopravvalutazione del prezzo del titolo che attualmente (20 marzo 2025) si attesta a 18,645€.

Alla luce di questo risultato nella stima del prezzo teorico attuale è possibile avanzare due ipotesi: o il modello teorico utilizzato non risulta adeguato per valutare correttamente il prezzo delle azioni, oppure il mercato non si comporta secondo criteri di piena razionalità. È importante ricordare che il modello del Constant Growth Dividend Discount Model, alla base della formula di Gordon, si fonda su assunzioni particolarmente rigide e difficilmente verificabili nella realtà, come quella di una crescita costante dei dividendi nel tempo. Tali ipotesi risultano ancor più problematiche in un contesto macroeconomico e geopolitico instabile come quello attuale, nel quale prevedere con attendibilità sia il tasso di crescita dei dividendi sia il rendimento atteso di un indice di mercato o di un titolo azionario risulta estremamente complesso, se non addirittura azzardato. Questo porta a ritenere plausibile che il modello presenti dei limiti significativi nella capacità di fornire una stima realistica del valore delle azioni in tali condizioni di incertezza.

## SEZIONE 4

L'Arbitrage Pricing Theory (APT) assume che i rendimenti dei singoli titoli rischiosi possano essere spiegati attraverso un modello multifattoriale, con l'obiettivo di determinare il rendimento atteso in condizioni di equilibrio per ciascuna attività rischiosa. Nel presente elaborato è stato sviluppato un modello multifattoriale a tre fattori per stimare il rendimento atteso del titolo Brembo, azienda operante nel comparto industriale dell'automotive. Data la natura del business, si è optato per la costruzione di un modello non basato sul mercato azionario in senso stretto, ma su grandezze economiche e settoriali fondamentali, ritenute più coerenti con le caratteristiche operative dell'impresa. Il modello formulato è il seguente:

$$r_i = E(r_i) + \beta_{i,IND} \cdot (R_{IND} - R_M) + \beta_{i,PIL} \cdot \Delta PIL + \beta_{i,RAW} \cdot \Delta P_{raw} + \varepsilon_i$$

Dove:

- $E(r_i)$  rappresenta il rendimento atteso del titolo;
- $(R_{IND} - R_M)$  è il premio settoriale, ovvero la differenza tra il rendimento del settore industriale/automotive e quello del mercato nel suo complesso;
- Delta PIL indica la variazione del Prodotto Interno Lordo reale, espressione del ciclo economico;
- Delta  $P_{raw}$  rappresenta la variazione nei prezzi delle materie prime industriali, fattore critico per un'azienda manifatturiera come Brembo.

I coefficienti  $\beta_{i,IND}$ ,  $\beta_{i,PIL}$  e  $\beta_{i,RAW}$  esprimono la sensibilità del titolo rispetto a ciascuno dei fattori sopra citati. La scelta dei fattori è motivata da specifiche considerazioni:

- Il premio settoriale è stato inserito poiché il settore di appartenenza può mostrare andamenti diversi da quelli del mercato generale, specialmente in presenza di eventi specifici come crisi o espansioni del comparto automotive.
- La variazione del PIL è un indicatore chiave per la domanda di veicoli e componenti industriali, in quanto riflette l'andamento complessivo dell'economia reale.
- Infine, la variazione dei prezzi delle materie prime risulta particolarmente rilevante per Brembo, che è fortemente esposta ai costi di input come acciaio, alluminio e rame, essenziali per la produzione di componenti degli impianti frenanti. In un contesto di crescita economica ma con forti rialzi dei costi delle materie prime, il rendimento atteso può risultare più basso di quello calcolato non tenendo in considerazione il presente fattore.

Il modello a tre fattori proposto si configura come un approccio interamente macro-settoriale, risultando particolarmente efficace in un contesto di analisi fondamentale. Esso sostituisce in parte il concetto di rischio di mercato utilizzato tradizionalmente per l'analisi dei titoli azionari con una valutazione più mirata dei rischi legati ai costi operativi, come quelli derivanti dalla volatilità dei prezzi delle materie prime. Questo lo rende particolarmente adatto per l'analisi di imprese manifatturiere fortemente esposte all'andamento dell'economia reale.

## **NOTE INFORMATIVE**

I dati, le formule, i calcoli e i risultati ottenuti sono presenti nel Foglio Excel relativo, suddivisi in base al numero di consegna: ad esempio il Foglio Excel-Consegna 1&2 è relativo alle consegne 1 e 2 del lavoro individuale, il Foglio Excel-Consegna 3 è relativo alla consegna 3 e il Foglio Excel-Consegna 4 è relativo alla consegna 4, invece il risultato della consegna 5 è presente solamente all'interno dell'elaborato nella SEZIONE 4.

## SITOGRAFIA

<https://finance.yahoo.com/>

<https://it.investing.com/>

<https://www.brembo.com/it>

<https://www.azimut.it/>

<https://www.eni.com/it-IT/home.html>

<https://www.ferragamo.com/>

<https://it.finecobank.com/banking/>

<https://it.wikipedia.org/>

<https://www.consob.it/>

<https://www.msci.com/indexes/index-resources/gics>

<https://www.oecd.org/en/data/indicators/real-gdp-forecast.html>

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/debito\\_pubblico/risultati\\_aste/risultati\\_aste\\_bot\\_12\\_mesi/BOT-12-Mesi-Risultati-Asta-12-13.03.2025.pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/risultati_aste/risultati_aste_bot_12_mesi/BOT-12-Mesi-Risultati-Asta-12-13.03.2025.pdf)

Pier Luigi Fabrizzi. (2021). Economia del mercato mobiliare. Egea.

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). Investments (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. Wiley.

Fabozzi, F. J., Focardi, S. M., Kolm, P. N., Cerniglia, J. A., & Pachamanova, D. A. (2010). Quantitative equity investing : techniques and strategies. In *J. Wiley eBooks*.

